

**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
PEDRO FERREIRA ALVES
ETIM MEIO AMBIENTE E TÉCNICO EM MECATRÔNICA**

**GUSTAVO CANATO ERNESTO
PEDRO HENRIQUE CERBANTES**

SENSOR SÍSMICO DE PEQUENA ESCALA

Mogi Mirim

Dezembrbo/2018

**GUSTAVO CANATO ERNESTO
PEDRO HENRIQUE CERBANTES**

SENSOR SÍSMICO DE PEQUENA ESCALA

Trabalho de conclusão de curso
apresentado a ETEC Pedro Ferreira Alves
como requisito parcial para obtenção do
diploma de Técnico em Meio Ambiente e
Técnico em Mecatrônica

**Orientadores (as): Profs.: Ernesto Zanon,
Gleise Santos, Luciene Oliveira**

**Mogi Mirim
Dezembro/2018**

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho, aos nossos professores e orientadores da ETEC Pedro Ferreira Alves pela paciência, compreensão e apoio durante esta importante etapa, e sem quais não seria possível a conclusão deste trabalho.

EPÍGRAFE

*“O destino está em nossas mãos.”
(Azir, League of Legends, 2014).*

RESUMO

Por meio de estudos conjuntos nas áreas de Meio Ambiente e Mecatrônica, desenvolveu-se um sensor sísmico que é capaz de medir movimentos sofridos pelo solo, captar vibrações e medir seu índice hidrométrico, que por sua vez danificam a estrutura estabelecida no bloco D, da Etec Pedro Ferreira Alves em Mogi Mirim / SP. O dispositivo apresenta pequeno porte e fácil manuseio, podendo ser operado por qualquer pessoa desde que o indivíduo tenha conhecimento básico sobre as tecnologias utilizadas, sendo as mesmas constituídas por um microcontrolador Arduino UNO e seu processador Atmel AVR, que atua como componente fundamental no sensor. Em suas conexões estão presentes os sensores de sinais ultrassônicos, vibração, e umidade, que são auxiliares na coleta de dados durante e fora do período letivo. E, juntamente com eles, um display 16x2, que nos exhibe as informações obtidas durante a coleta de dados.

Palavras-chave: Riscos Ambientais, Sensor Sísmico, Tecnologia Eletrônica

ABSTRACT

Through joint studies in the areas of Environment and Mechatronics, a seismic sensor has been developed that is able to measure soil movements, capture vibrations and measure its hydrometric index, which in turn damages the structure established in block D of the Etec Pedro Ferreira Alves in Mogi Mirim / SP. The device is small in size and easy to handle and can be operated by anyone since the individual has basic knowledge of the technologies used, consisting of an Arduino UNO microcontroller and its Atmel AVR processor, which acts as a fundamental component in the sensor. Ultrasonic signals, vibration, and humidity sensors are present in their connections, which are ancillary to data collection during and out of school. And, along with them, a 16x2 display, which shows us the information obtained during the data collection.

Key-Words: Ambiental Risks, Eletronic Technology, Seismic Sensor.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
1.1	Objetivo	18
1.2	Justificativa	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	19
2.1	Climatização de Mogi Mirim	19
2.2	Solo	19
2.2.1	Caracterização do Solo Trabalhado	19
2.2.2	Mecânica dos Solos.....	21
2.2.3	Classificação dos solos segundo o tamanho dos grãos	22
2.2.4	Deslizamento do Solo.....	22
2.2.5	Índices Físicos.....	23
3	METODOLOGIA.....	24
3.1	Componentes	24
3.1.1	Arduino	24
3.1.1.1	Hardware.....	24
3.1.1.2	Software	25
3.1.2	Protoboard.....	26
3.1.3	Display LCD.....	27
3.1.4	Sensores	28
3.1.4.1	Sensor de Umidade do Solo.....	28
3.1.4.2	Sensor de Vibração	28
3.1.4.3	Sensor Ultrassônico	29
3.1.5	Custo de Componentes	30
3.2	Instrumentação da Estrutura	30
3.2.1	Abertura do Buraco.....	30
3.2.2	Expansão do Buraco	32
3.2.3	Instalação do Sensor	33
3.3	Coleta de Dados	Erro! Indicador não definido.
3.3.1	Rachaduras Internas nas salas D7 e D8	33
3.3.2	Medidas do Sensor Sísmico	34
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	37
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

SUMÁRIO DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Área interna da sala D8.....	20
Figura 2 – Carta Topográfica do Município, Região Etec Pedro Ferreira Alves.	20
Figura 3 – Matéria Vegetal encontrada no local.	21
Figura 4 – Área externa do bloco D.....	21
Figura 5 – Arduino UNO	24
Figura 6 – Interface do software IDE Arduino.....	26
Figura 7 - Protoboard	27
Figura 8 – Display LCD 16x2.....	27
Figura 9 – Sensor de Umidade.....	28
Figura 10 – Sensor de Vibração	29
Figura 11 – Sensor Ultrassônico	29
Figura 12 – Abertura da cavidade no sentido horizontal, na estrutura do prédio	31
Figura 13 – Abertura da cavidade vertical.....	31
Figura 14 – Profundidade total da cavidade vertical.....	31
Figura 15 – Ferramenta usada para medir a distância do solo referente ao alicerce, igual à 52cm	32
Figura 16 – Primeiras evidências de solo retiradas com o apoio da ferramenta	32
Figura 17 – Demais evidências de solo encontradas no solo,.....	32
Figura 18 – Instalação do Sensor S. na estrutura do prédio	33
Figura 19 – Dados coletados pelo sensor, sendo exibidos no Display LCD	34

SUMÁRIO DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação granulométrica das frações dos solos	22
Tabela 2 - Estrutura de Hardware Arduino	25
Tabela 3 - Custo de Componentes.....	30
Tabela 4 - Medidas captadas pelo Sensor Sísmico	35

1 INTRODUÇÃO.

A ETEC é uma rede de ensino presente em diversas cidades do estado de São Paulo, atuando no sistema educacional estadual, desde 1969, com educação de qualidade, preparando cidadãos para atuar no mercado de trabalho. No município de Mogi Mirim, está localizada em área de fácil acesso, próximo ao centro da cidade, possui uma estrutura completa para formar profissionais na área de: Informática, Mecatrônica, Enfermagem, Administração, Redes, Automação, Meio Ambiente, como também, integrado ao ensino médio. Possui a estrutura física dividida em 5 blocos: A, B, C, D e E, que ao decorrer dos anos vem apresentando rachaduras cada vez maiores.

Baseado nesse problema, desenvolveu-se um sensor capaz de medir a ocorrência de vibrações e movimentos do solo no local, afim de que, através deste projeto, sejam tomadas providencias para evitar futuros transtornos, garantindo a conservação da escola e segurança de seus estudantes.

1.1 Objetivo

Com base no aumento gradativo no rompimento das paredes e na percepção da importância da proteção de todos no ambiente escolar, o projeto tem como objetivo identificar pontos no terreno do Bloco D, na instituição de ensino Etec Pedro Ferreira Alves em que seja possível a ocorrência de desmoronamentos da estrutura física em virtude do movimento do solo.

1.2 Justificativa

A escolha do projeto foi obtida a partir da compreensão da necessidade da busca de uma solução para as rachaduras crescentes na estrutura da escola, através da identificação de suas causas, o que contribuirá para preservação do patrimônio institucional, bem como, para a segurança dos estudantes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

Tendo como finalidade explicar os componentes presentes na construção do sensor, neste capítulo se encontra uma explicação breve e completa de cada peça utilizada, obtida através de artigos científicos e apostilas, relatando sua função.

2.1 Condições Climáticas de Mogi Mirim

Mogi Mirim apresenta predominantemente de 5 a 8 meses no ano temperatura mais quente, enquanto de 2 a 4 meses apresenta uma temperatura mais fresca. No período de transição (outubro) é o momento de menor acobertamento por nuvens na região, em sua próxima transição (abril) ocorrerá a época mais encoberta. Chove continuamente durante o ano em Mogi Mirim, que possui variação sazonal extrema, mas em sua época mais abafada (outubro a abril) o nível de conforto é abafado ou extremamente úmido pelo menos em 21% do tempo.

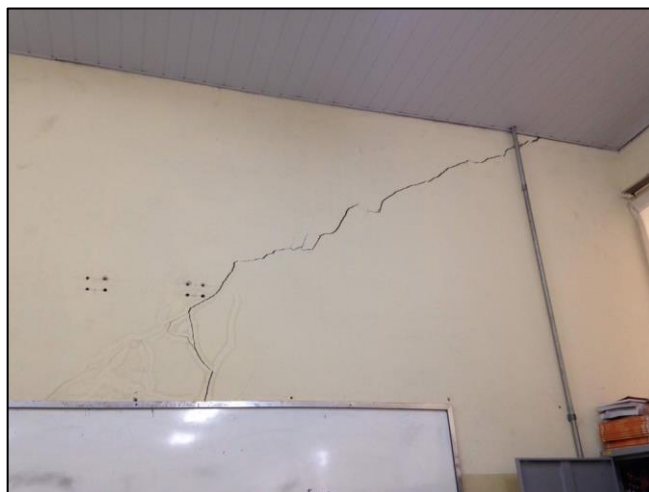
2.2 Solo

Para Schwanke (2013, p.20) “O solo é de fato um recurso vital. Nos ciclos ecológicos, além de propiciar melhora na qualidade da água, serve como um importante meio para recuperação biológica. Pode ser considerado um agente isolador por estar entre a camada rochosa e a atmosfera”.

2.2.1 Caracterização do Solo Trabalhado

Em função do local estudado, no início já apresentava questões físicas e visíveis que indicavam a movimentação do solo em determinado local, assim, determinando o espaço para implantação do sensor.

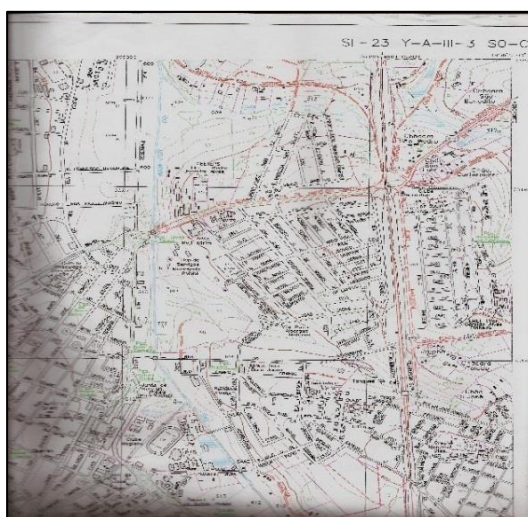
Figura 1 – Área interna da sala D8



Fonte: Arquivo Pessoal

O local se encontra em área de declive no total de 25m de acordo com o Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, edição de 2003, parte “X”, com o edifício da instituição Etec Pedro Ferreira Alves "Bloco D" presente, tem excesso na retenção de água e presença de matéria vegetal distinta.

Figura 2 – Carta Topográfica do Município, Região Etec Pedro Ferreira Alves



Fonte: Plano Cartográfico do Estado de SP, Edição 2003.

Figura 3 – Matéria Vegetal encontrada no local.



Fonte: Arquivo Pessoal

O alicerce do prédio em questão possui 90cm de profundidade, somando mais 40cm que ficam expostos a olho nu por conta do desnível que há entre a passagem construída ao lado e o edifício em si, que está sendo aumentado pela movimentação.

Figura 4 – Área externa do bloco D



Fonte: Arquivo Pessoal

2.2.2 Mecânica dos Solos

A mecânica dos solos é uma parte da Engenharia Civil que procura prever o comportamento de maciços terrosos quando sujeitos a solicitações provocadas, por exemplo, por obras de engenharia. Todas as obras de engenharia civil, de uma forma ou de outra, apoiam-se sobre o solo, e muitas delas, além disso, utilizam o próprio solo como elemento de construção, como por exemplo, as barragens e os aterros de estradas. Portanto, a estabilidade e o comportamento funcional e estético da obra serão determinados, em grande parte, pelo desempenho dos materiais usados nos maciços terrosos.

2.2.3 Classificação dos solos segundo o tamanho dos grãos

O tamanho das partículas é uma das características do solo. Pois, cada solo é constituído por uma variedade de partículas de diferentes tamanhos, formas e composição mineralógica. A ABNT estabelece faixas de graduação para diferenciar as frações de solo.

Tabela 1 - Classificação granulométrica das frações dos solos

Fração	Limites
Pedregulho	> 2mm
Areia Grossa	0,6mm a 2,0mm
Areia Média	0,20mm a 0,6mm
Areia Fina	0,06mm a 0,02mm
Silte	0,002mm a 0,06mm
Argila	< 0,002mm

Fonte: Mecânica dos Solos e Fundações, Página 6

Para identificar a distribuição granulométrica de um solo realiza-se a análise granulométrica, composta de duas fases: peneiramento e sedimentação. Para as areias puras basta o peneiramento. Na sedimentação o solo é colocado em uma proveta com solução dispersante e se mede a velocidade de quedas das partículas.

2.2.4 Deslizamento do Solo

Os deslizamentos, assim como outros movimentos de massa, fazem parte da dinâmica natural de transformação e formação da crosta terrestre, estando relacionados também aos fenômenos naturais da gravidade e variações climáticas.

Ocorre que, quando estes movimentos acontecem em locais onde existe a ocupação humana os resultados podem ser desastrosos. Em uma situação de

deslizamento, casas inteiras, rodovias e tudo o que estiver no caminho pode ser levado encosta abaixo ou acabar soterrado. O problema é que na maioria das vezes a situação poderia ser evitada.

Embora deslizamentos sejam fenômenos naturais, alguns fatores externos relacionados à ocupação do homem interferem decisivamente na ocorrência ou agravamento destes movimentos. O principal é a ocupação desordenada de encostas e morros, que adicionam carga extra ao peso da massa sedimentada já existente ali e a consequente supressão da vegetação natural que deixa o solo ainda mais exposto a ação do intemperismo físico.

Quanto mais íngreme for a encosta, maior a possibilidade de que ocorram deslizamentos, mas outros fatores também são importantes. Em climas tropicais, como no Brasil, o índice de pluviosidade é geralmente alto o que faz com que o solo fique encharcado, favorecendo os movimentos de massa. Nesse ponto a presença de vegetação é fundamental, pois ela reduz o impacto da chuva sobre o solo evitando a compactação e alguns tipos de plantas ainda possuem sistemas radiculares que favorecem a agregação do solo.

Outro fator que favorece os movimentos de massa é o intemperismo químico, que provoca alterações na composição dos materiais do solo ou rochas devido a reações complexas com o oxigênio a própria água e outras substâncias.

2.2.5 Índices Físicos

O solo é constituído de 3 fases: partículas sólidas, água e ar. Sendo chamados de “vazios” o volume ocupado pela água e pelo ar. Portanto, diz-se que o solo é constituído pelos grãos. As quantidades de água e ar que ocupam os vazios podem variar, influenciando nas propriedades do solo. Por exemplo, a saída de água e ou ar pode diminuir o volume de vazios de um solo melhorando sua resistência.

3 METODOLOGIA.

Com a ajuda de sensores e um microcontrolador, foi feita a medição do deslocamento do solo, no período letivo de setembro, outubro e novembro, para que assim fosse calculado o nível de interferência que os alunos causavam no declínio do solo e a influência do fluxo de estudantes no desgaste da estrutura local.

Desenvolveu-se dessa forma, um sensor, responsável por captar a movimentação do solo em relação ao seu alicerce, possíveis vibrações e a umidade que o solo onde está fixa a estrutura do bloco possui.

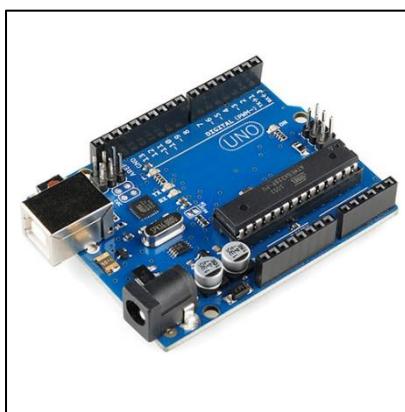
3.1 Componentes

Neste item, estão citados os componentes usados para montar o sensor, juntamente com uma breve explicação sobre os mesmos.

3.1.1 Arduino

Projeto que teve seu início na Itália, em 2005, o Arduino consiste em uma plataforma de prototipagem eletrônica capaz de interagir com o ambiente através de seu hardware e software de fácil utilização. Como uso de seu software livre, é possível a criação de objetos interativos independentes, conectados a um computador ou rede, com o Arduino fazendo a comunicação entre os meios.

Figura 5 – Arduino UNO



Fonte: <https://www.filipeflop.com/produto/placa-uno-r3-cabo-usb-para-arduino/>

3.1.1.1 Hardware

O Arduino apresenta as seguintes especificações compondo a estrutura de seu hardware:

Tabela 2 - Estrutura de Hardware Arduino

Microcontrolador	ATmega328 ou ATmega168
Tensão Operacional	5V
Tensão de Alimentação	7-12 V
Pinos I/O Digitais	14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM e RX/TX)
Pinos Analógicos	6
Memória Flash	32K/16K
Clock	16MHz
Corrente por pino I/O	40mA

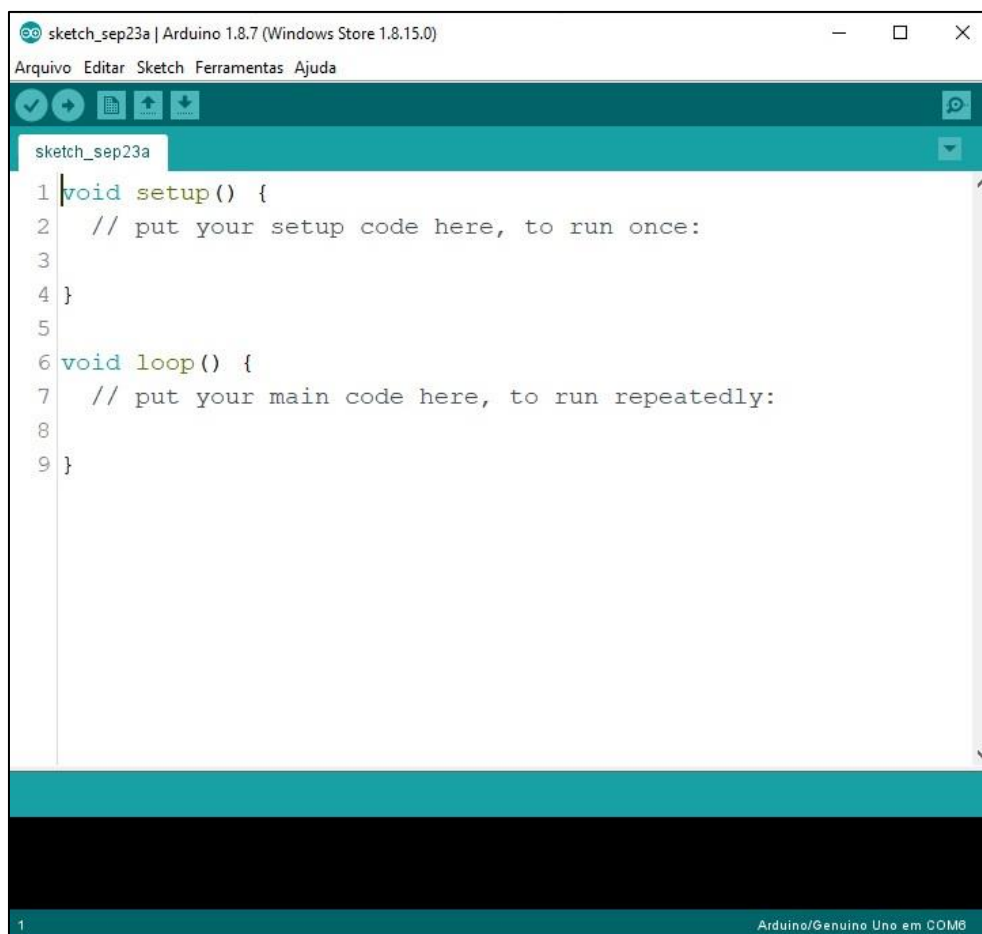
Fonte: <https://www.filipeflop.com/produto/placa-uno-r3-cabo-usb-para-arduino/>

3.1.1.2 Software

O IDE Arduino é utilizado para programar o Arduino para as funções desejadas, um software livre, com linguagem simples, baseada na linguagem C/C++.

Para a execução dos comandos, é necessário escrever sua programação e em seguida fazer upload para a placa, que aplicará as instruções, interagindo com o que estiver conectado a ele. Os programas feitos na IDE são chamados de "Sketches".

Figura 6 – Interface do software IDE Arduino



Fonte: Arquivo Pessoal

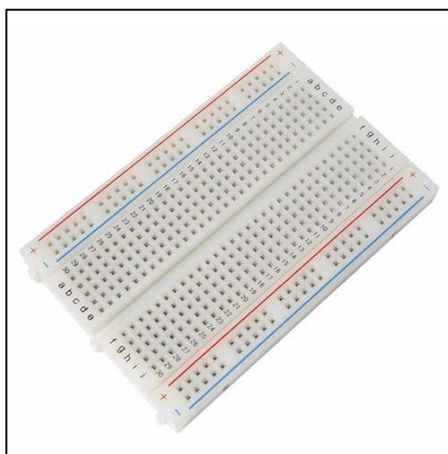
3.1.2 Protoboard

Uma matriz de contato (protoboard em inglês) consiste em uma placa com muitos furos e conexões condutoras para a montagem de circuitos elétricos experimentais. A vantagem do protoboard na montagem de circuitos eletrônicos é a facilidade de inserção dos componentes já vez que não necessita soldagem.

As placas variam de 800 furos até 6000 furos, tendo conexões verticais e horizontais.

Integralmente, foi a responsável por realizar todas as conexões e *jumpeamentos* necessários.

Figura 7 - Protoboard

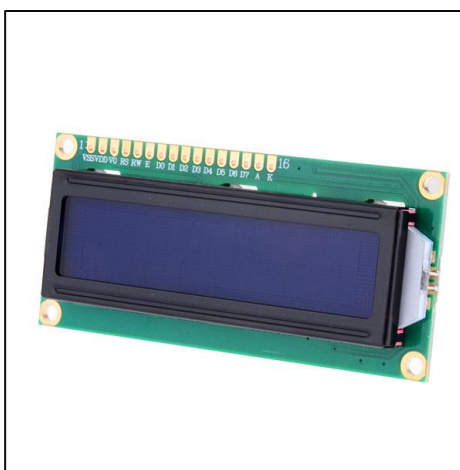


Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-812134763-protoboard-breadboard-400-pontos-furos-pinos-_JM?quantity=1

3.1.3 Display LCD

O display de cristal líquido, acrônimo de LCD, é um painel fino formado por várias camadas usado para exibir informações por via eletrônica, como texto, imagens e vídeos, sendo um importante componente para projetos que necessitam exibir dados para seus usuários.

Figura 8 – Display LCD 16x2



Fonte: <https://www.boxelectronica.com/pt/arduino-lcd-display/76-modulo-display-lcd-16x2-azul.html>

No nosso projeto, o Display LCD foi responsável por nos mostrar, diariamente, as informações que seriam usadas para a montagem da metodologia.

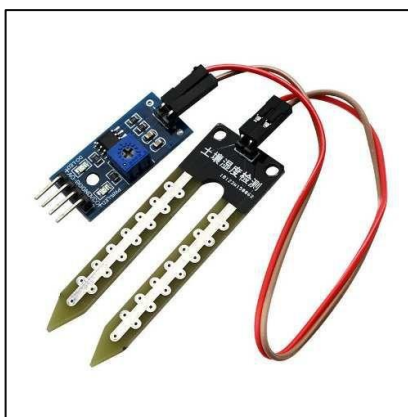
3.1.4 Sensores

Um sensor é, basicamente, um dispositivo que responde a um estímulo, sendo ele químico ou físico, de maneira específica.

3.1.4.1 Sensor de Umidade do Solo

O sensor de umidade do solo pode ser usado em tipos variados de terreno, inclusive diretamente na água. Capaz de identificar se o solo está úmido ou seco, apresentando variações de acordo com o nível de umidade.

Figura 9 – Sensor de Umidade



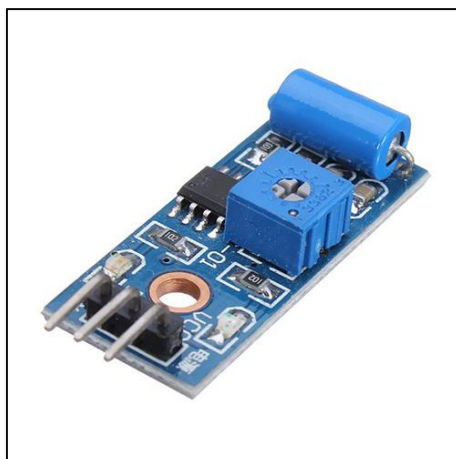
Fonte: <https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-umidade-de-solo>

Dividimos seu nível de umidade em três estágios: “Solo Úmido”, “Solo Moderado” e “Solo Seco”, e com isso, conseguimos identificar o estágio em que o solo se encontrava no momento da medição.

3.1.4.2 Sensor de Vibração

O sensor de vibração é um componente destinado a captar vibrações e convertê-las em sinal elétrico. Apresenta funcionamento semelhante ao de um microfone, porém, é destinado à vibração de estruturas, enquanto o microfone as vibrações causadas por ondas sonoras.

Figura 10 – Sensor de Vibração



Fonte: <http://www.baudaeletronica.com.br/sensor-de-vibrac-o-sw-420.html>

Foi deixado no solo, próximo ao sensor de umidade, afim de captar vibrações que viessem a ocorrer ao percurso do monitoramento do solo.

3.1.4.3 Sensor Ultrassônico

O sensor HC- SR04 permite detectar objetos que lhe estão distantes entre 1cm e 200cm. Este sensor emite um sinal ultrassônico que após refletir em algum objeto retorna ao sensor, permitindo deduzir a distância do objeto ao sensor tomando o tempo da trajetória do sinal.

A velocidade do sinal no ar é de aproximadamente 340m/s, a velocidade do som propriamente dita.

Figura 11 – Sensor Ultrassônico



Fonte: <https://www.mecanicaindustrial.com.br/598-o-que-e-um-sensor-ultrassonico/>

Esteve ligado em nosso sensor, diuturnamente, calculando sua distância entre o solo do terreno do bloco.

3.1.5 Custo de Componentes

Tabela 3 - Custo de Componentes

COMPONENTE	QUANTIDADE	CUSTO
Arduino UNO	01	R\$ 29,90
Protoboard (400 pontos)	01	R\$ 8,91
Jumpers	40	R\$ 15,84
Display LCD 16x2	01	R\$ 18,90
Sensor de Umidade	01	R\$ 9,40
Sensor Ultrassônico (HC-SR04)	01	R\$ 8,01
Sensor de Vibração (SW-420)	01	R\$ 8,46
TOTAL		R\$ 99,42

Fonte: Arquivo Pessoal

O grupo já possuía a maioria dos componentes, sendo, a tabela anterior, apenas para apresentar preços médios em que estes são encontrados no comércio on-line.

3.2 Instrumentação da Estrutura

Neste item, está presente toda a parte prática referente ao projeto, desde a abertura do buraco, sua expansão e a instalação do sensor sísmico no subsolo do prédio, término, a coleta de dados.

3.2.1 Abertura da Área de Trabalho

Tendo em vista a necessidade do estudo do solo com mais precisão, facilitando a coleta de dados e a implantação do sensor, foi necessária a abertura de um orifício na estrutura externa do bloco D. Para isso, foram abertas duas cavidades, uma no sentido vertical, paralela a estrutura do bloco e a outra no sentido horizontal, paralela ao solo.

Figura 12 – Abertura da cavidade no sentido horizontal, na estrutura do prédio



Fonte: Arquivo Pessoal

Embora tenha atingido o solo após a retirada de aproximadamente 80cm de material, a abertura vertical não propiciava contato com a parte interna do alicerce, o que resultou na abertura da segunda cavidade, no sentido horizontal. Esta foi aberta com uma profundidade de 20cm, contudo, só foi possível o contato com o solo, após a sua expansão, devido à grande quantia de concreto presente no alicerce da estrutura.

Figura 13 – Abertura da cavidade vertical



Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 14 – Profundidade total da cavidade vertical



Fonte: Arquivo Pessoal

3.2.2 Expansão da Cavidade

A localização do solo para implantação do sensor referente ao alicerce, se encontrava à uma distância de 52cm, onde é possível uma percepção do declive no contra piso do prédio em questão (Bloco D), que através de informações da condenação escolar, confirmamos que estava em ocorrência uma sedimentação do próprio piso da sala referente ao local (D8).

Em tentativa de percepção da mesma, foi observado que um ponto específico com uma visível rachadura no piso está oco.

Figura 15 – Ferramenta usada para medir a distância do solo referente ao alicerce, igual à 52cm



Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 16 – Demais evidências de solo encontradas no solo,



Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 17 – Primeiras evidências de solo retiradas com o apoio da ferramenta



Fonte: Arquivo Pessoal

3.2.3 Instalação do Sensor

O sensor foi implantado no local designado na data de 17/09/2018, com funcionamento normal. Os dados estão sendo repassados para a Coordenação Escola como pedido.

Figura 18 – Instalação do Sensor S. na estrutura do prédio



Fonte: Arquivo Pessoal

Na semana ocorrente da coleta de dados, houve presença de chuva na região, possibilitando a análise referente à movimentação do solo.

3.3 Coleta de Dados

A seguir, está presente toda a coleta de dados feitas nos meses que seguem a partir de julho.

3.3.1 Rachaduras Internas nas salas D7 e D8

Utilizando como referência as medidas calculas nas datas “” em relação à abertura presente na parede divisória referente as salas D8 e D7, onde nos mostravam os valores:

- Ponto D801- 1cm
- Ponto D802- 1cm
- Ponto D803- 1,5cm
- Ponto D701- 1cm

- Ponto D702- 1,6cm

Logo após um espaço de tempo de 2 meses, foram realizadas as medidas novamente nos mesmos pontos analisados anteriormente, que por sinal, as salas referentes estão atualmente em processo de intervenção pelo fator analisado no TCC. Podemos observar que houve uma variação de:

- Ponto D801 – 1cm → x (não medido)
- Ponto D802 – 1cm → x (não medido)
- Ponto D803 – 1,5cm → 2,1cm
- Ponto D701 – 1cm → 1,4cm
- Ponto D702 – 1,6cm → 2cm

3.3.2 Medidas do Sensor Sísmico

Após a instalação do sensor, era necessária a checagem diária de seus dados, para que assim, pudesse ser realizada a comparação com os dias anteriores. A checagem era feita de modo simples e prático, diariamente os alunos, em seus horários de aula, iam até o local onde o sensor estava instalado e anotavam os dados exibidos no Display LCD.

Figura 19 – Dados coletados pelo sensor, sendo exibidos no Display LCD



Fonte: Arquivo Pessoal

Abaixo, estão tabelados os valores coletados diariamente, no período das 11:50 às 13:10 até o dia 17/10/2018.

Tabela 4 - Medidas captadas pelo Sensor Sísmico

DADOS			
DATA	SENSOR DE UMIDADE	SENSOR ULTRASSÔNICO (CM)	SENSOR DE VIBRAÇÃO
18/09/18	Moderado	Variação 9-10	OFF
19/09/18	Moderado	Variação 10-11	OFF
20/09/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
21/09/18	Úmido	Estabilizado 10	OFF
24/09/18	Úmido	Estabilizado 10	OFF
25/09/18	Úmido	Estabilizado 10	OFF
26/09/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
27/09/18	Úmido	Estabilizado 11	OFF
28/09/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
01/10/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
02/10/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
03/10/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
04/10/18	Úmido	Estabilizado 11	OFF
05/10/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
09/10/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
10/10/18	Úmido	Variação 10-11	OFF
11/10/18	Úmido	Estabilizado 11	OFF
16/10/18	Moderado	Estabilizado 11	OFF
17/10/18	Moderado	Estabilizado 11	OFF

18/10/18	RETIRADO	RETIRADO	RETIRADO
----------	----------	----------	----------

Fonte: Arquivo Pessoal

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A partir dos dados coletados durante o período possível, a conclusão que se teve é que em um período de 30 dias, o solo cedeu em um total de 2cm, consequentemente as rachaduras ocorrentes nas salas D7 e D8 que atualmente estão interditadas, também tiveram uma variação considerável de 0,4cm a 0,6cm nos pontos medidos. Não se pode dizer o quanto iria variar, se no período de coleta de dados estivesse havendo circulação de pessoas no local.

Se tornariam mais confiáveis essas considerações caso fosse concluído todo o período planejado para coleta de dados, porém houveram complicações no local de instalação do sensor, impossibilitando dessa maneira seu pleno funcionamento e interferindo nos dados necessários para uma conclusão mais eficaz.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPUTO, Homero. **Mecânica dos Solos e suas aplicações**. Wordpress. Disponível em: <<https://engenhariacivilfsp.files.wordpress.com/2015/05/mecanica-solos-fundamentos-vol1-6ed-caputo.pdf>> Acesso em: 25 de junho de 2018.

GONÇALVES, Heloisa. **MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES PEF 522**. USP. Disponível em: <<http://www.fau.usp.br/arquivos/disciplinas/au/pef0522/PEF0522-Notas%20de%20Aula.pdf>> Acesso em: 25 de junho de 2018.

ANZOLI, Lazaro. **Conhecendo Resistores e Capacitores**. Anzo. Disponível em: <<http://www.anzo.com.br/downloads/Apostila-Resistor-Capacitor-v1.0.pdf>> Acesso em: 27 de junho de 2018.

AFONSO, Antônio. **Eletrônica 1**. Centro Paulo Souza. Disponível em: <<http://eletro.g12.br/arquivos/materiais/eletronica1.pdf>> Acesso em: 27 de junho de 2018.

CRUZ, Marcos. **Minicurso de Arduino**. UFRN. Disponível em: <<http://www.lasic.ufrn.br/~marcos/arduino/Minicurso%20Arduino%20%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o.pdf>> Acesso em: 30 de junho de 2018.

Arduino Guia Iniciante. USP. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3252633/mod_resource/content/1/Guia_Arduino_Iniciante_Multilogica_Shop.pdf> Acesso em: 30 de junho de 2018

PATSKO, Luís. **TUTORIAL Aplicações, Funcionamento e Utilização de Sensores**. Maxwell Bohr. Disponível em: <http://www.maxwellbohr.com.br/downloads/robotica/mec1000_kdr5000/tutorial_eletronica_-_aplicacoes_e_funcionamento_de_sensores.pdf> Acesso em: 30 de junho de 2018.

CRUZ, Marcos. **Minicurso de Arduino Completo**. UFRN. Disponível em: <<http://www.lasic.ufrn.br/~marcos/arduino/MinicursoArduino.pdf>> Acesso em 1 de julho de 2018.

SANTOS, Beatriz. **SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CONTROLE DE UMIDADE E TEMPERATURA EM CULTURA DE MORANGOS APLICADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES**. UniCEUB. Disponível em: <<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/5938/1/21016773.pdf>> Acesso em 1 de julho de 2018.

Interação Da RADIAÇÃO Solar com o Solo. Inep. Disponível em: <<http://www.dsr.inpe.br/cursoadistancia/ProcessamentoDeImagensCBERS/>>

AULAS/MATERIAL_DE_APOIO/3_Cont_interacao_materialdeapoio_2.pdf > Acesso em: 1 de julho de 2018.

FERNANDES, Manuel. **Mecânica dos Solos**. Amazonaws. Disponível em: <<http://ofitexto.arquivos.s3.amazonaws.com/Mecanica-dos-solos-vol1-SUM.pdf>> Acesso em: 1 de julho de 2018.

SESTINI, Marcelo. **VARIÁVEIS GEOMORFOLÓGICAS NO ESTUDO DE DESLIZAMENTOS EM CARAGUATATUBA-SP UTILIZANDO IMAGENS TM-LANDSAT E SIG.** USFC. Disponível em: <<http://morrodobau.ufsc.br/files/2011/03/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Inpe.pdf>> Acesso em: 1 de julho de 2018.

OLIVEIRA, Claudio. ZANETTI, Humberto. **Projeto No. 8 Sensor ultrassônico (HC-SR04).** Fatec. Disponível em: <<http://fatecjd.edu.br/site/uploads/files/Projeto-8.pdf>> Acesso em: 23 de setembro de 2018.